

Stage 3 Report

学号: 2022010776

姓名: 张瀚宸

实验内容

这一个stage的内容就是要实现块语句, 因此核心就是在作用域。

实验指导要求实现一个 `ScopeStack`, 我觉得太麻烦且没必要, 因此直接在 `Scope` 上加了一个 `father` 字段指向自己的父级作用域, 在遇到块语句和函数的时候新建作用域并正确指向即可。

这样做有许多好处:

1. 不用实现一个 `ScopeStack`, 减少了代码量。
2. 不用手动退栈, 因为作用域的生命周期就是函数的生命周期, 因此在函数结束的时候自然就会退栈。
3. 作用域的构成与其说是栈, 不如说是树, 因此用 `father` 字段指向父级作用域更加符合实际情况。

另外本阶段还要求判断基本块的可达性。根据注释不难在相应位置加一个dfs, 并在遍历时跳过。

思考题

```
1  int main(){
2      int a = 2;
3      if (a < 3) {
4          {
5              int a = 3;
6              return a;
7          }
8          return a;
9      }
10 }
```

中间码如下:

```
1  FUNCTION<main>:
2      _T1 = 2
3      _T0 = _T1
4      _T2 = 3
5      _T3 = (_T0 < _T2)
6      if (_T3 == 0) branch _L1
7      _T5 = 3
8      _T4 = _T5
9      return _T4
10     return _T0
11 _L1:
12     return
```

基本块划分如下:

```
1  >>> B0 start <<<
2  FUNCTION<main>:
3      _T1 = 2
```

```

4      _T0 = _T1
5      _T2 = 3
6      _T3 = (_T0 < _T2)
7      if (_T3 == 0) branch _L1
8  <<< B0 end >>>
9
10 >>> B1 start <<<
11     _T5 = 3
12     _T4 = _T5
13     return _T4
14 <<< B1 end >>>
15
16 >>> B2 start <<<
17     return _T0
18 <<< B2 end >>>
19
20 >>> B3 start <<<
21 _L1:
22     return
23 <<< B3 end >>>

```

控制流图如下：

